

Лекция 14: Линейные пространства

Введение: Что такое линейное пространство и зачем оно нужно?

До сих пор мы работали с конкретными объектами: геометрическими векторами на плоскости и в пространстве, матрицами, столбцами чисел. Все эти объекты, на первый взгляд совершенно разные, обладают общим свойством: их можно **складывать** друг с другом и **умножать на число**, получая при этом объекты того же типа.

Идея *линейного (векторного) пространства* состоит в том, чтобы выделить эти две операции и сформулировать набор естественных правил (аксиом), которым они подчиняются. Как только мы доказали, что некоторое множество удовлетворяет этим аксиомам, мы получаем право применять к нему **весь аппарат линейной алгебры**: понятия базиса, размерности, координат, линейных операторов, скалярного произведения. Один раз доказанные теоремы автоматически работают для векторов, матриц, многочленов, функций и сигналов.

Применение в IT 14.1: Зачем абстракция программисту

Линейное пространство — это математический аналог *интерфейса* (или абстрактного класса) в программировании. Мы описываем не конкретную реализацию, а **контракт**: «здесь определены сложение и умножение на скаляр, и они ведут себя предсказуемо».

- **Машинное обучение и графика:** изображения, эмбединги слов (word2vec), цвета RGB, аудиосигналы — все это элементы линейных пространств. Складывая эмбединги или интерполируя цвета, мы используем именно структуру векторного пространства.
- **Обработка сигналов:** непрерывные функции образуют линейное пространство; разложение сигнала в ряд Фурье — это разложение вектора по базису из синусов и косинусов.
- **Полиморфизм алгоритмов:** алгоритм Грама–Шмидта, метод наименьших квадратов, PCA пишутся один раз «в терминах векторного пространства» и применяются к любым данным, удовлетворяющим аксиомам.

14.1 Понятие линейного пространства. Примеры линейных пространств

Дадим формальное определение, перечислив все аксиомы. Подчеркнём: сами элементы пространства могут быть какими угодно (числа, функции, матрицы) — важны лишь свойства операций над ними.

Определение 14.1: Линейное пространство

Линейным пространством называется множество $V = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots\}$, элементы которого $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ называются **векторами**, если для любых двух векторов $\vec{a}, \vec{b}$ и любого числа $\lambda \in \mathbb{R}$ определены сумма $\vec{a} + \vec{b} \in V$ и произведение $\lambda \vec{a} \in V$, причём выполнены следующие аксиомы:

1. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$;
2. $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) \quad \forall \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V$;
3. $\forall \vec{a} \in V \exists$ нулевой вектор $\vec{o} \in V: \vec{a} + \vec{o} = \vec{o} + \vec{a} = \vec{a}$;
4. $\forall \vec{a} \in V \exists$ противоположный вектор $-\vec{a} \in V: \vec{a} + (-\vec{a}) = (-\vec{a}) + \vec{a} = \vec{o}$;
5. $(\lambda \cdot \mu) \vec{a} = \lambda(\mu \vec{a})$;
6. $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \vec{a} + \lambda \vec{b}$;
7. $(\lambda + \mu) \vec{a} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{a} \quad \forall \vec{a}, \vec{b} \in V \text{ и } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;
8. $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$.

Аксиомы 1)–4) относятся к операции сложения элементов, аксиомы 5)–8) — к операции умножения элемента на число.

Замечание. Линейное пространство называют также **векторным пространством**, а его элементы — векторами, независимо от их природы (это могут быть функции, матрицы, многочлены).

Примеры линейных пространств

Перечислим важнейшие примеры. Все они постоянно встречаются в вычислительной практике.

1. Пространства геометрических векторов: V_1 — на прямой; V_2 — на плоскости; V_3 — в пространстве.
2. Множества чисел $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$.
3. Множество матриц $\mathbb{R}^{m \times n}$ (фиксированного размера).
4. Множество многочленов степени $\leq n$ — обозначается P_n .
5. Множество функций, непрерывных на отрезке $[a, b]$ — обозначается $C_{[a, b]}$.
6. n -мерное пространство арифметических векторов $\mathbb{R}^n$ — множество всевозможных упорядоченных наборов из n действительных чисел, называемых **арифметическими векторами**:

$$\mathbb{R}^n = \{\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n); x_i \in \mathbb{R}\}.$$

Остановимся подробнее на пространстве $\mathbb{R}^n$, поскольку именно с ним напрямую работают все языки программирования (массивы, тензоры). Пусть $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$. Тогда:

1. $\vec{x} = \vec{y} \iff x_i = y_i, \forall i = 1, 2, \dots, n$;

$$2. \vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n);$$

$$3. \lambda \vec{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$$

То есть операции выполняются **покоординатно** — ровно так, как сложение массивов и умножение на скаляр реализовано в NumPy или в шейдерных языках для векторов.

Применение в IT 14.2: Покоординатные операции и SIMD

Покоординатный характер операций в $\mathbb{R}^n$ — причина, по которой векторные вычисления так хорошо распараллеливаются. Современные процессоры (инструкции SIMD: SSE, AVX) и графические ускорители (GPU) обрабатывают сразу несколько координат за один такт. Именно поэтому представление данных в виде элементов $\mathbb{R}^n$ лежит в основе высокопроизводительных библиотек линейной алгебры (BLAS) и фреймворков глубокого обучения.

14.2 Простейшие свойства линейных пространств

Из восьми аксиом вытекает ряд свойств, которыми мы будем пользоваться постоянно. Важно, что они доказываются *только* с опорой на аксиомы и не требуют знания конкретной природы векторов.

Теорема 14.1: Единственность нулевого вектора

В линейном пространстве существует единственный нулевой элемент $\vec{0}$.

Доказательство. Пусть существуют $\vec{o}_1$ и $\vec{o}_2$ — два нулевых вектора. Применим аксиому 3) дважды. Рассматривая $\vec{o}_2$ как обычный вектор и прибавляя к нему нуль $\vec{o}_1$, а затем наоборот, получаем:

$$\vec{o}_1 + \vec{o}_2 = \vec{o}_2 \quad \text{и} \quad \vec{o}_1 + \vec{o}_2 = \vec{o}_1.$$

Следовательно, $\vec{o}_1 = \vec{o}_1 + \vec{o}_2 = \vec{o}_2$, то есть оба нуля совпадают. ■

Теорема 14.2: Единственность противоположного вектора

Для любого вектора линейного пространства существует единственный противоположный вектор.

Доказательство. Пусть $\vec{a}'$ и $\vec{a}''$ — два противоположных элемента к элементу $\vec{a}$, то есть $\vec{a} + \vec{a}' = \vec{a}' + \vec{a} = \vec{o}$ и $\vec{a} + \vec{a}'' = \vec{a}'' + \vec{a} = \vec{o}$. Тогда, пользуясь определением нуля и ассоциативностью:

$$\vec{a}' = \vec{a}' + \vec{o} = \vec{a}' + (\vec{a} + \vec{a}'') = (\vec{a}' + \vec{a}) + \vec{a}'' = \vec{o} + \vec{a}'' = \vec{a}''.$$

Значит, противоположный вектор единствен. ■

Теорема 14.3: Произведение на нуль

Для любого вектора $\vec{a}$ и любого числа λ справедливо:

$$0 \cdot \vec{a} = \vec{o}, \tag{1}$$

$$\lambda \cdot \vec{o} = \vec{o}. \tag{2}$$

Доказательство. Для доказательства равенства (1) достаточно показать, что $\vec{b} + 0 \cdot \vec{a} = \vec{b}$ для всех $\vec{b} \in V$ (тогда $0 \cdot \vec{a}$ ведёт себя как нуль, а нуль единствен). Действительно:

$$\begin{aligned}\vec{b} + 0 \cdot \vec{a} &= (\vec{b} + \vec{o}) + 0 \cdot \vec{a} = \vec{b} + ((-\vec{a}) + \vec{a}) + 0 \cdot \vec{a} \\ &= (\vec{b} + (-\vec{a})) + 1\vec{a} + 0\vec{a} = (\vec{b} + (-\vec{a})) + (1 + 0)\vec{a} \\ &= (\vec{b} + (-\vec{a})) + \vec{a} = \vec{b} + ((-\vec{a}) + \vec{a}) = \vec{b} + \vec{o} = \vec{b}.\end{aligned}$$

Равенство (2) доказывается с помощью уже доказанного (1) и аксиомы 5):

$$\lambda \cdot \vec{o} = \lambda(0 \cdot \vec{a}) = (\lambda \cdot 0)\vec{a} = 0 \cdot \vec{a} = \vec{o}.$$

■

Теорема 14.4: Условие обнуления произведения

В линейном пространстве из равенства $\lambda\vec{a} = \vec{o}$ следует, что либо $\lambda = 0$, либо $\vec{a} = \vec{o}$.

Доказательство. Из равенства (1) видно, что случай $\lambda = 0$ возможен (при $\lambda = 0$ произведение равно нулю при любом $\vec{a}$). Пусть теперь $\lambda \neq 0$. Тогда существует обратное число $\frac{1}{\lambda}$, и, пользуясь аксиомами 8) и 5):

$$\vec{a} = 1 \cdot \vec{a} = \left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right)\vec{a} = \frac{1}{\lambda}(\lambda\vec{a}) = \frac{1}{\lambda} \cdot \vec{o} = \vec{o}.$$

Таким образом, если $\lambda \neq 0$, то обязательно $\vec{a} = \vec{o}$.

■

Теорема 14.5: Связь противоположного вектора и множителя -1

Для любого вектора справедливо $-\vec{a} = (-1)\vec{a}$.

Доказательство. Покажем, что вектор $(-1)\vec{a}$ является противоположным к $\vec{a}$ (а он, как доказано выше, единствен):

$$\vec{a} + (-1)\vec{a} = 1 \cdot \vec{a} + (-1)\vec{a} = (1 + (-1))\vec{a} = 0 \cdot \vec{a} = \vec{o}.$$

Следовательно, $(-1)\vec{a} = -\vec{a}$.

■

Теорема 14.6: Существование и единственность разности

Для любых двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ в линейном пространстве существует, и притом единственная, разность $\vec{b} - \vec{a}$.

Доказательство. *Существование.* Положим $\vec{b} - \vec{a} := \vec{b} + (-\vec{a})$. Этот вектор является решением уравнения $\vec{a} + \vec{x} = \vec{b}$:

$$\vec{a} + (\vec{b} + (-\vec{a})) = (\vec{a} + (-\vec{a})) + \vec{b} = \vec{o} + \vec{b} = \vec{b}.$$

Единственность. Пусть $\vec{c} = \vec{b} - \vec{a}$ — некоторая разность, то есть $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b}$. Тогда

$$\vec{c} = \vec{c} + \vec{o} = \vec{c} + (\vec{a} + (-\vec{a})) = (\vec{c} + \vec{a}) + (-\vec{a}) = \vec{b} + (-\vec{a}).$$

Значит, любая разность совпадает с $\vec{b} + (-\vec{a})$.

■

Применение в ИТ 14.3: Почему важна единственность нуля

В компьютерной графике и физических движках «нулевой вектор» (нулевое смещение, отсутствие силы) — это нейтральный элемент, относительно которого ведутся все расчёты. Единственность нуля и противоположного элемента гарантирует, что операции «отменить смещение» или «обнулить накопленную скорость» дают однозначный, воспроизводимый результат — критично для детерминированной симуляции и сетевой синхронизации игр.

14.3 Линейное подпространство

На практике нас часто интересует не всё пространство, а его часть, которая «замкнута» относительно линейных операций (например, множество всех симметричных матриц внутри всех матриц). Такие части называются подпространствами.

Определение 14.2: Линейное подпространство

Подмножество $M \subset V$ называется **линейным подпространством** линейного пространства V , если оно само является линейным пространством относительно тех же операций сложения элементов и умножения элемента на число.

Проверить все восемь аксиом для подмножества не нужно: они автоматически наследуются от объемлющего пространства V . Достаточно убедиться лишь в **замкнутости** операций — что результат не «выходит» за пределы M .

Теорема 14.7: Критерий подпространства

Подмножество $M \subset V$ является линейным подпространством линейного пространства V тогда и только тогда, когда:

1. $\forall \vec{a}, \vec{b} \in M \Rightarrow \vec{a} + \vec{b} \in M$ (замкнутость относительно сложения);
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ и } \forall \vec{a} \in M \Rightarrow \lambda \vec{a} \in M$ (замкнутость относительно умножения на число).

Эти два условия можно объединить в одно: $M \subset V$ есть линейное подпространство тогда и только тогда, когда

$$\forall \vec{a}, \vec{b} \in M \text{ и } \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} \in M.$$

Пример 1. Геометрические векторы V^3

Определение 14.3: V^3 — линейное пространство

Докажем, что множество геометрических векторов V^3 является линейным пространством.

Доказательство. Для любых $\vec{a}, \vec{b} \in V^3$ и любого $\lambda \in \mathbb{R}$ сумма и произведение снова являются геометрическими векторами: $\vec{a} + \vec{b} \in V^3$ и $\lambda \vec{a} \in V^3$. Все восемь аксиом — это известные свойства операций над геометрическими векторами:

1. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \quad \forall \vec{a}, \vec{b} \in V^3$;
2. $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) \quad \forall \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V^3$;
3. для $\forall \vec{a} \in V^3 \exists \vec{0} \in V^3: \vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$;

4. для $\forall \vec{a} \in V^3 \exists (-\vec{a}) \in V^3: \vec{a} + (-\vec{a}) = (-\vec{a}) + \vec{a} = \vec{o}$;
5. $(\lambda \cdot \mu)\vec{a} = \lambda(\mu\vec{a}) \quad \forall \vec{a} \in V^3, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;
6. $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b} \quad \forall \vec{a}, \vec{b} \in V^3, \forall \lambda \in \mathbb{R}$;
7. $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a} \quad \forall \vec{a} \in V^3, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;
8. $1 \cdot \vec{a} = \vec{a} \quad \forall \vec{a} \in V^3$.

Все аксиомы выполнены, следовательно, V^3 — линейное пространство. ■

Пример 2. Матрицы $\mathbb{R}^{2 \times 2}$

Определение 14.4: $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ — линейное пространство

Докажем, что множество матриц размера 2×2 , то есть $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, является линейным пространством.

Доказательство. Для любых $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ и любого $\lambda \in \mathbb{R}$ имеем $A+B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ и $\lambda A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ (сумма и кратное матрицы 2×2 снова есть матрица 2×2). Аксиомы выполнены как известные свойства матричных операций:

1. $A + B = B + A \quad \forall A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$;
2. $(A + B) + C = A + (B + C) \quad \forall A, B, C \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$;
3. для $\forall A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \exists O \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ (нулевая матрица): $A + O = O + A = A$;
4. для $\forall A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \exists (-A) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$: $A + (-A) = (-A) + A = O$;
5. $(\lambda \cdot \mu)A = \lambda(\mu A) \quad \forall A, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;
6. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B \quad \forall A, B, \forall \lambda \in \mathbb{R}$;
7. $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A \quad \forall A, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;
8. $1 \cdot A = A \quad \forall A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Следовательно, $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ — линейное пространство. ■

Пример 3. Многочлены, делящиеся на $t^2 + t + 1$

Определение 14.5: Подпространство многочленов в P_4

Пусть M — множество многочленов степени ≤ 4 , которые делятся на $t^2 + t + 1$. Докажем, что M — линейное подпространство в линейном пространстве P_4 .

Доказательство. Любой элемент M имеет вид

$$M = \{p(t) = (at^2 + bt + c)(t^2 + t + 1); a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Раскроем скобки, чтобы видеть структуру таких многочленов:

$$p(t) = (at^2 + bt + c)(t^2 + t + 1) = a(t^4 + t^3 + t^2) + b(t^3 + t^2 + t) + c(t^2 + t + 1).$$

Возьмём два произвольных элемента M :

$$\begin{aligned} p_1(t) &= a_1(t^4 + t^3 + t^2) + b_1(t^3 + t^2 + t) + c_1(t^2 + t + 1); \\ p_2(t) &= a_2(t^4 + t^3 + t^2) + b_2(t^3 + t^2 + t) + c_2(t^2 + t + 1). \end{aligned}$$

Рассмотрим их линейную комбинацию и сгруппируем по одинаковым множителям:

$$\begin{aligned} \alpha p_1(t) + \beta p_2(t) &= (\alpha a_1 + \beta a_2)(t^4 + t^3 + t^2) \\ &\quad + (\alpha b_1 + \beta b_2)(t^3 + t^2 + t) + (\alpha c_1 + \beta c_2)(t^2 + t + 1). \end{aligned}$$

Обозначим новые коэффициенты:

$$\left. \begin{aligned} \alpha a_1 + \beta a_2 &= a \\ \alpha b_1 + \beta b_2 &= b \\ \alpha c_1 + \beta c_2 &= c \end{aligned} \right\} \Rightarrow \alpha p_1(t) + \beta p_2(t) = a(t^4 + t^3 + t^2) + b(t^3 + t^2 + t) + c(t^2 + t + 1).$$

Полученный многочлен снова делится на $t^2 + t + 1$, то есть $\alpha p_1(t) + \beta p_2(t) \in M$ для всех $p_1(t), p_2(t) \in M$ и всех $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. По критерию подпространства M — линейное подпространство в P_4 . ■

Применение в ИТ 14.4: Помехоустойчивое кодирование

Множество многочленов, делящихся на фиксированный многочлен, — это в точности структура **циклического кода** (CRC, коды Боуза–Чоудхури–Хоквингема). Кодовые слова образуют подпространство, порождённое порождающим многочленом $g(t)$. Замкнутость относительно линейных операций означает, что сумма двух корректных кодовых слов снова является корректным кодовым словом — это и позволяет эффективно обнаруживать и исправлять ошибки передачи.

Пример 4. Симметричные матрицы 2×2

Определение 14.6: Подпространство симметричных матриц

Пусть M — множество симметричных матриц размера 2×2 . Докажем, что M — линейное подпространство в линейном пространстве $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Доказательство. Симметричная матрица 2×2 имеет вид

$$M = \left\{ X = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Возьмём два элемента $A = \begin{pmatrix} a_1 & c_1 \\ c_1 & b_1 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} a_2 & c_2 \\ c_2 & b_2 \end{pmatrix}$ и образуем линейную комбинацию:

$$\alpha A + \beta B = \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha c_1 \\ \alpha c_1 & \alpha b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta a_2 & \beta c_2 \\ \beta c_2 & \beta b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_1 + \beta a_2 & \alpha c_1 + \beta c_2 \\ \alpha c_1 + \beta c_2 & \alpha b_1 + \beta b_2 \end{pmatrix}.$$

Полученная матрица симметрична (вне диагонали стоят равные элементы), поэтому $\alpha A + \beta B \in M$ для всех $A, B \in M$ и всех $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Следовательно, M — линейное подпространство в $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. ■

Применение в ИТ 14.5: Симметричные матрицы в ML

Симметричные матрицы встречаются повсеместно: матрицы ковариации признаков, матрицы Грама в ядерных методах (SVM, kernel trick), гессианы функций потерь при оптимизации. То, что они образуют *подпространство*, означает, что взвешенное усреднение нескольких ковариационных матриц снова даёт симметричную матрицу — это используется, например, при регуляризации ковариации (shrinkage estimation) в финансовой аналитике и распознавании образов.

Пример 5. Функции вида $a + b \cos^2 t + c \cos 2t$

Определение 14.7: Линейное пространство тригонометрических функций

Пусть M — это множество функций вида

$$f(t) = a + b \cos^2 t + c \cos 2t.$$

Докажем, что M — линейное пространство (точнее, линейное подпространство в пространстве непрерывных функций $C_{(-\infty; +\infty)}$).

Доказательство. Сначала упростим описание множества M . Воспользуемся тождеством понижения степени $\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$. Подставим его в выражение для произвольного элемента (для наглядности обозначим коэффициенты α, β, γ):

$$\begin{aligned} f(t) &= \alpha + \beta \cos^2 t + \gamma \cos 2t = \alpha + \beta \frac{1 + \cos 2t}{2} + \gamma \cos 2t \\ &= \alpha + \frac{\beta}{2} + \frac{\beta}{2} \cos 2t + \gamma \cos 2t = \left(\alpha + \frac{\beta}{2} \right) + \left(\frac{\beta}{2} + \gamma \right) \cos 2t. \end{aligned}$$

Обозначим

$$\left. \begin{aligned} \alpha + \frac{\beta}{2} &= a \\ \frac{\beta}{2} + \gamma &= b \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(t) = a + b \cos 2t.$$

Таким образом,

$$M = \{f(t) = a + b \cos 2t; a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Рассмотрим $C_{(-\infty; +\infty)}$ — линейное пространство функций, непрерывных на интервале $(-\infty; +\infty)$. Очевидно, $M \subset C_{(-\infty; +\infty)}$. Докажем, что M — линейное подпространство в $C_{(-\infty; +\infty)}$. Возьмём два элемента

$$f_1(t) = a_1 + b_1 \cos 2t, \quad f_2(t) = a_2 + b_2 \cos 2t,$$

и образуем линейную комбинацию:

$$\begin{aligned} \lambda f_1(t) + \mu f_2(t) &= \lambda a_1 + \lambda b_1 \cos 2t + \mu a_2 + \mu b_2 \cos 2t \\ &= (\lambda a_1 + \mu a_2) + (\lambda b_1 + \mu b_2) \cos 2t. \end{aligned}$$

Обозначим

$$\left. \begin{aligned} \lambda a_1 + \mu a_2 &= a \\ \lambda b_1 + \mu b_2 &= b \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lambda f_1(t) + \mu f_2(t) = a + b \cos 2t.$$

Значит, $\lambda f_1(t) + \mu f_2(t) \in M$ для всех $f_1(t), f_2(t) \in M$ и всех $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Следовательно, M — линейное подпространство в $C_{(-\infty; +\infty)}$. То есть M само по себе является линейным пространством. ■

Применение в IT 14.6: Тригонометрический базис и анализ Фурье

Только что мы фактически нашли **базис** пространства M : это функции 1 и $\cos 2t$ (размерность M равна 2 , хотя исходно множество описывалось тремя «лишними» параметрами a, b, c). Это — миниатюрная иллюстрация идеи анализа Фурье: сложный сигнал раскладывается по базису из гармоник $\{1, \cos t, \sin t, \cos 2t, \dots\}$. Цифровая обработка звука и изображений (форматы MP3, JPEG) основана именно на том, что сигнал — это вектор в пространстве функций, а сжатие достигается отбрасыванием координат при малозначимых гармониках.